Ohjelmistotuotanto

Syksy 2026

Luento 4

3.11.2026

Kurssipalaute

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi

Paja ja Discord

- Apua tehtäviin pajassa BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*

Miniprojektit

- Käynnistyvät 9.11. alkavalla viikolla
- **Ilmoittautumisen deadline torstai 5.11. klo 23.59**
- Aloitustilaisuudet
  - ma 9.11. klo 14–16 C220
  - ti 10.11. klo 14–16 D122
  - ke 11.11. klo 16–18 C220
  - to 12.11. klo 10–12 BK114
  - to 12.11. klo 14–16 B222
- Seuraavat viikot: sprinttien katselmus ja suunnittelu samassa aikaikkunassa
- Loppudemot
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123

Nopea kertaus eiliseltä

- User story
  1. Kirjallinen kuvaus
  2. Keskustelut
  3. Testit

Nopea kertaus eiliseltä

- User story
  1. Kirjallinen kuvaus
  2. Keskustelut
  3. Testit
- Hyvä user story: INVEST

Nopea kertaus eiliseltä

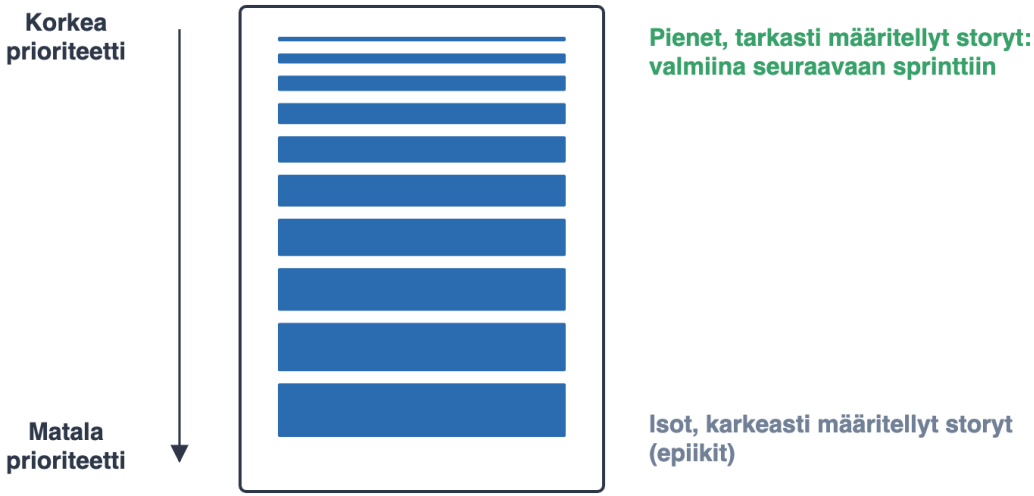
- User story
  1. Kirjallinen kuvaus
  2. Keskustelut
  3. Testit
- Hyvä user story: INVEST
- Estimointi
  - Miksi? Kuka? Miten?

Nopea kertaus eiliseltä

- User story
  1. Kirjallinen kuvaus
  2. Keskustelut
  3. Testit
- Hyvä user story: INVEST
- Estimointi
  - Miksi? Kuka? Miten?
- Product Backlog
  - Kuka vastuussa?
  - Miten saadaan projektin alussa muodostettua?

Kertaus: DEEP ja INVEST

- Hyvä product backlog on DEEP
  - *Detailed appropriately*: ylimmät storyt tarkkoja, alemmat suurpiirteisempiä
  - *Estimated*, *Prioritized*
  - *Emergent*: backlog muuttuu jatkuvasti, sitä hoidetaan läpi sprintin (backlog refinement)



Velositeetti

- Estimoinnin yksi tarkoitus on mahdollistaa koko projektin viemän aikamäärän summittainen arviointi

Velositeetti

- Estimoinnin yksi tarkoitus on mahdollistaa koko projektin viemän aikamäärän summittainen arviointi
- Estimoinnin yksikkönä on abstrakti käsite *story point*, miten sen avulla voidaan arvioida projektin kestoa?

Velositeetti

- Estimoinnin yksi tarkoitus on mahdollistaa koko projektin viemän aikamäärän summittainen arviointi
- Estimoinnin yksikkönä on abstrakti käsite *story point*, miten sen avulla voidaan arvioida projektin kestoa?
- Tiimin *velositeetti* (engl. velocity) tarjoaa osittaisen ratkaisun tähän
- Velositeetilla tarkoitetaan *tiimin keskimäärin yhdessä sprintissä toteuttamien story pointtien määrää*

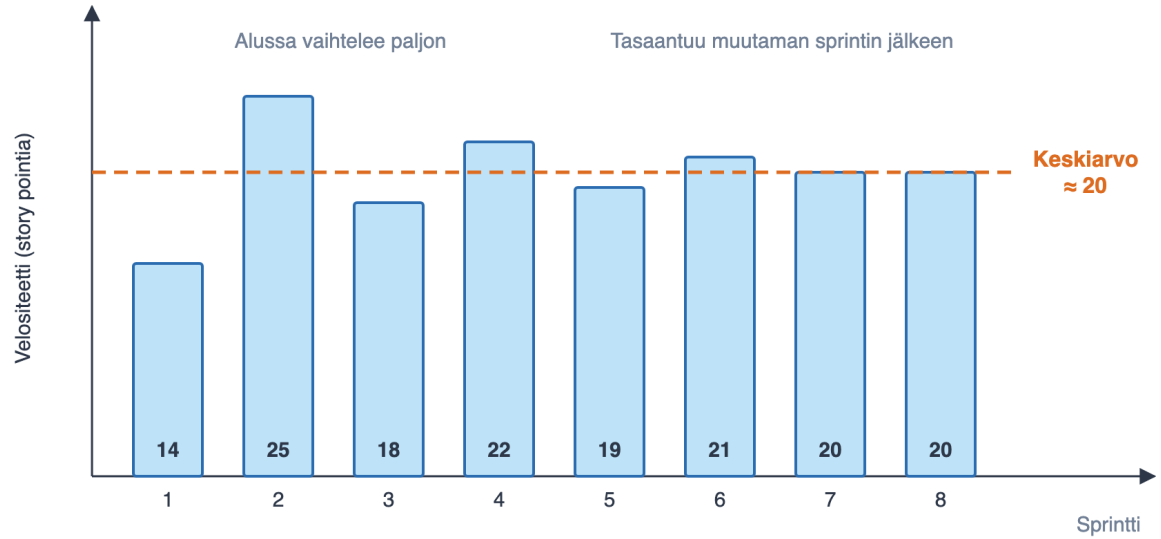
Velositeetti

- Estimoinnin yksi tarkoitus on mahdollistaa koko projektin viemän aikamäärän summittainen arviointi
- Estimoinnin yksikkönä on abstrakti käsite *story point*, miten sen avulla voidaan arvioida projektin kestoa?
- Tiimin *velositeetti* (engl. velocity) tarjoaa osittaisen ratkaisun tähän
- Velositeetilla tarkoitetaan *tiimin keskimäärin yhdessä sprintissä toteuttamien story pointtien määrää*
- Jos velositeetti selvillä ja toteutettavaksi tarkoitetut storyt estimoitu, projektin keston arvio on helppo laskea

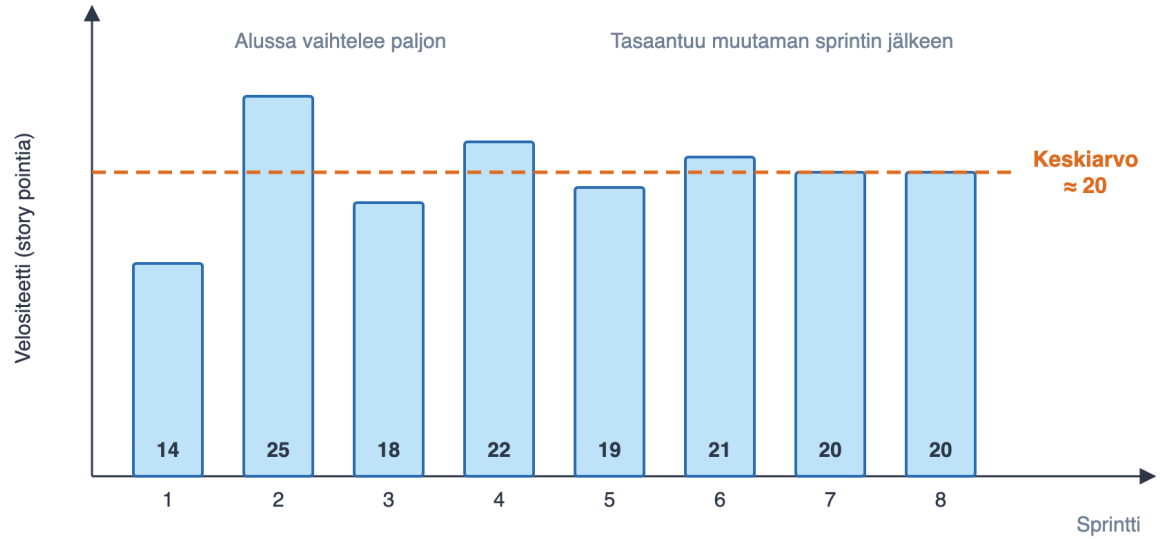
*(estimaattien summa) / velositeetti * sprintin pituus*

- Projektin alkaessa velositeetti ei ole selvillä
  - ellei kyseessä ole jo yhdessä työskennellyt tiimi

- Projektin alkaessa velositeetti ei ole selvillä
  - ellei kyseessä ole jo yhdessä työskennellyt tiimi
- Velositeetti vaihtelee alussa melko paljon
  - Estimointi aluksi vaikeampaa varsinkin jos sovellusalue ja käytetyt teknologiat eivät ole täysin tuttuja



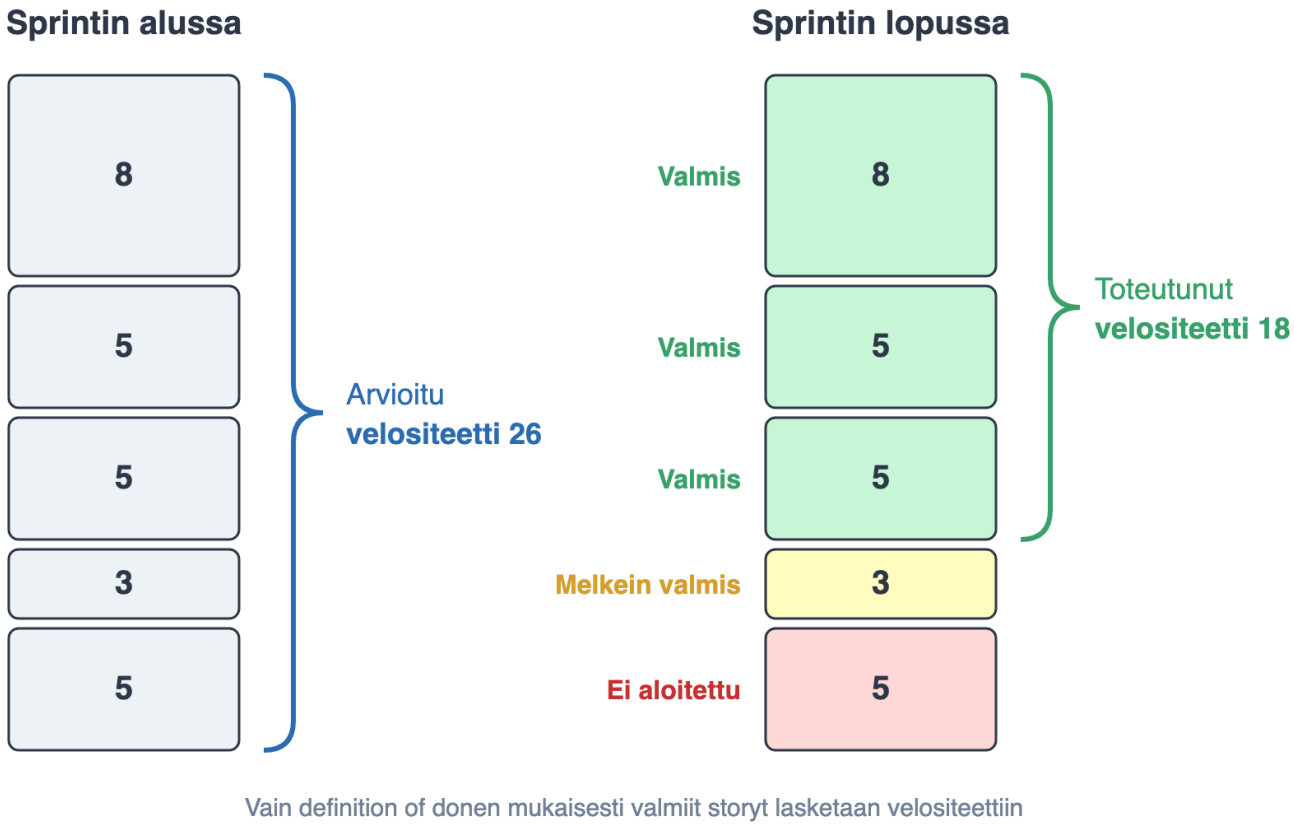
- Projektin alkaessa velositeetti ei ole selvillä
  - ellei kyseessä ole jo yhdessä työskennellyt tiimi
- Velositeetti vaihtelee alussa melko paljon
  - Estimointi aluksi vaikeampaa varsinkin jos sovellusalue ja käytetyt teknologiat eivät ole täysin tuttuja



- Velositeetti ja siihen perustuva projektin keston arvio tarkentuu pikkuhiljaa

- Ketterissä menetelmissä on oleellista kuvata mahdollisimman realistisesti projektin etenemistä

- Ketterissä menetelmissä on oleellista kuvata mahdollisimman realistisesti projektin etenemistä
- Velositeettiin lasketaan mukaan ainoastaan definition of donen mukaisesti toteutetut storyt
  - “lähes valmiiksi” tehtyä työtä ei katsota ollenkaan tehdyksi



Vain definition of donen mukaisesti valmiit storyt lasketaan velositeettiin

Velositeetti ei ole suorituskyvyn mittari

- Eri tiimien velositeetit eivät ole vertailukelpoisia
  - jokainen tiimi määrittelee story pointin omalla tavallaan

Velositeetti ei ole suorituskyvyn mittari

- Eri tiimien velositeetit eivät ole vertailukelpoisia
  - jokainen tiimi määrittelee story pointin omalla tavallaan
- Velositeettiä ei pidä käyttää tiimin suorituskyvyn mittarina tai tavoitteena
  - estimaatit alkavat paisua, velositeetti kasvaa mutta tuotettu arvo ei

Velositeetti ei ole suorituskyvyn mittari

- Eri tiimien velositeetit eivät ole vertailukelpoisia
  - jokainen tiimi määrittelee story pointin omalla tavallaan
- Velositeettiä ei pidä käyttää tiimin suorituskyvyn mittarina tai tavoitteena
  - estimaatit alkavat paisua, velositeetti kasvaa mutta tuotettu arvo ei
- *Goodhartin laki*: kun mittarista tulee tavoite, se lakkaa olemasta hyvä mittari

Velositeetti ei ole suorituskyvyn mittari

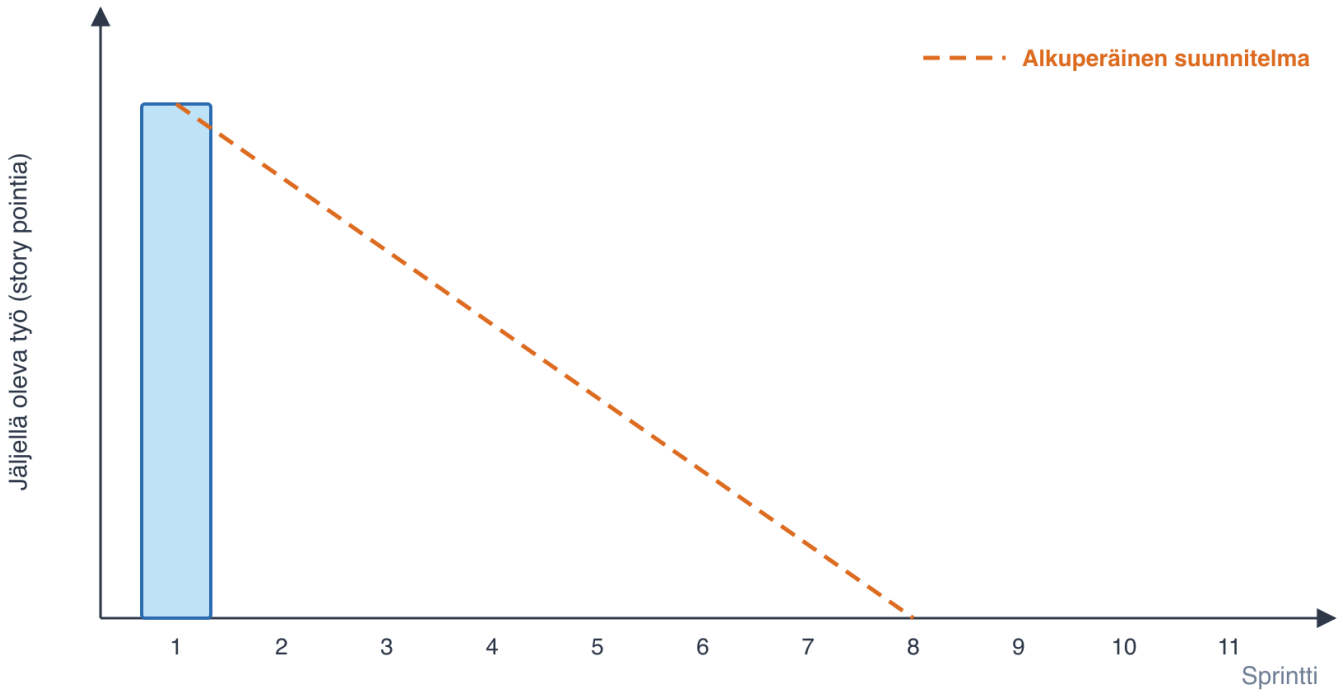
- Eri tiimien velositeetit eivät ole vertailukelpoisia
  - jokainen tiimi määrittelee story pointin omalla tavallaan
- Velositeettiä ei pidä käyttää tiimin suorituskyvyn mittarina tai tavoitteena
  - estimaatit alkavat paisua, velositeetti kasvaa mutta tuotettu arvo ei
- *Goodhartin laki*: kun mittarista tulee tavoite, se lakkaa olemasta hyvä mittari
- Jos velositeettia käytetään tiimiä vastaan, tiimi alkaa suojautua
  - arvioista ja ongelmista ei enää kerrota rehellisesti

Burndown

- Projektin etenemistä kuvataan joskus release burndown -kaavion avulla

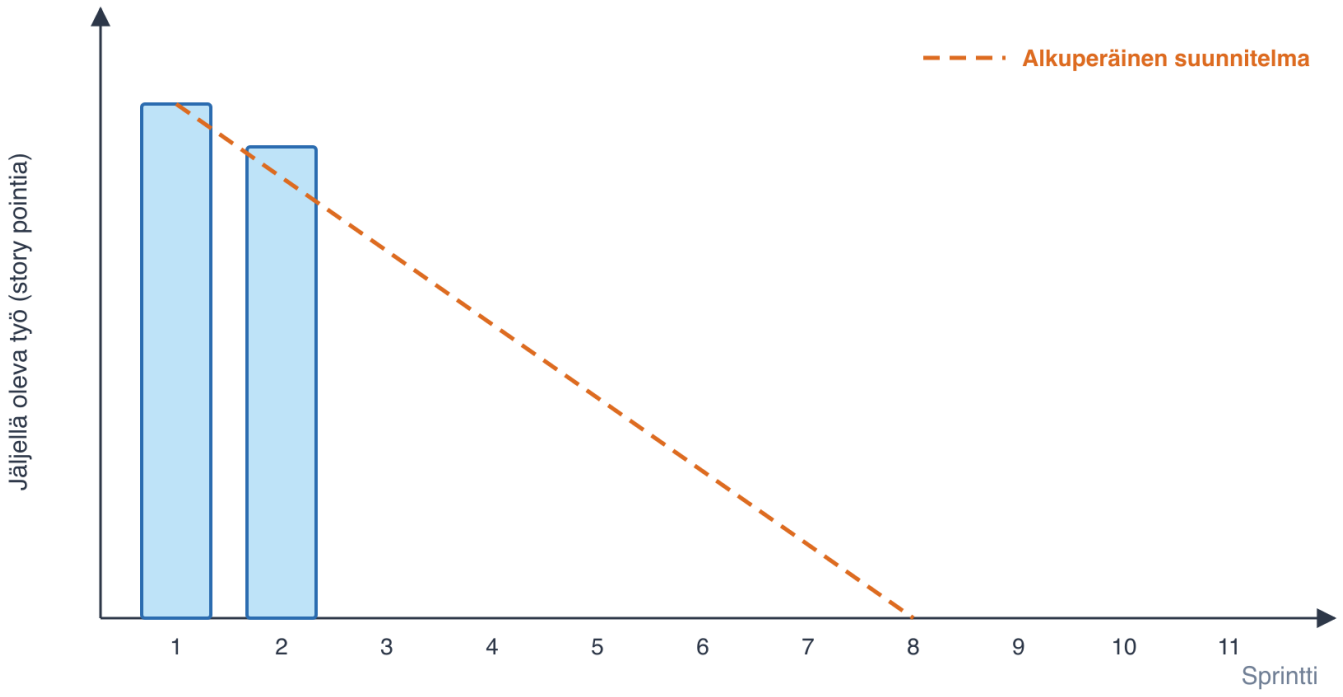
Burndown

- Projektin etenemistä kuvataan joskus release burndown -kaavion avulla



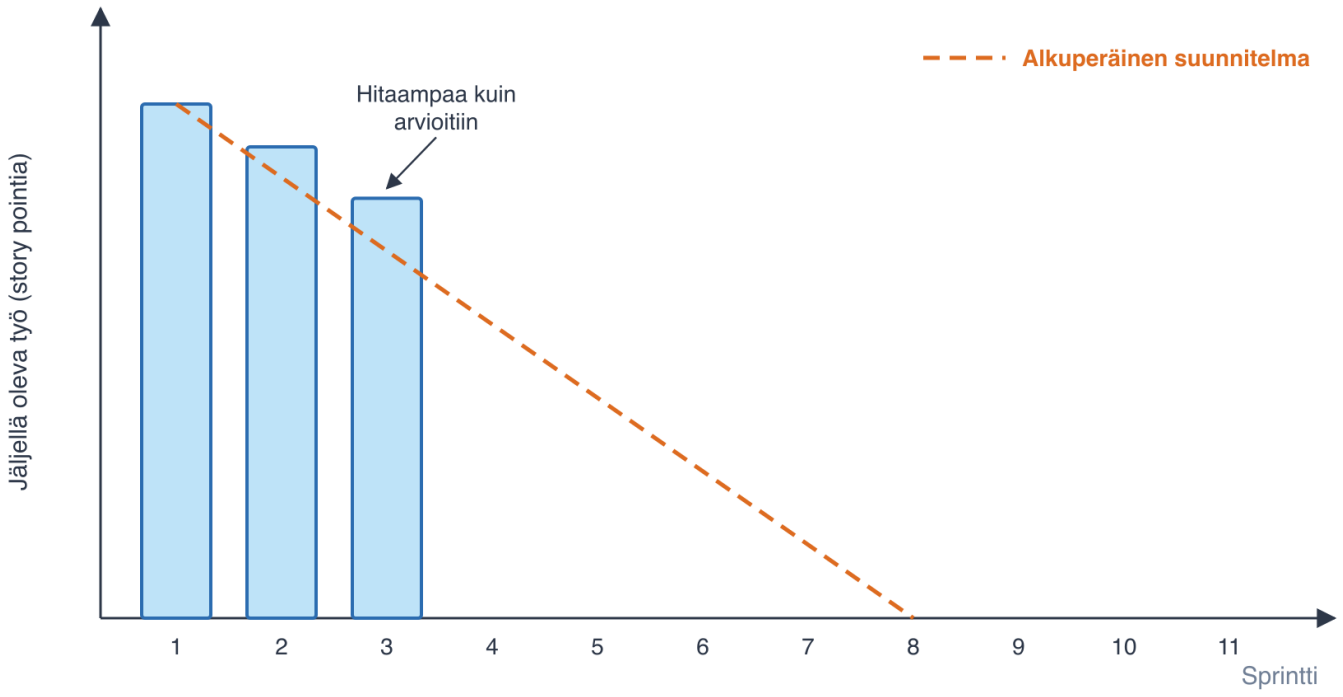
Burndown

- Projektin etenemistä kuvataan joskus release burndown -kaavion avulla



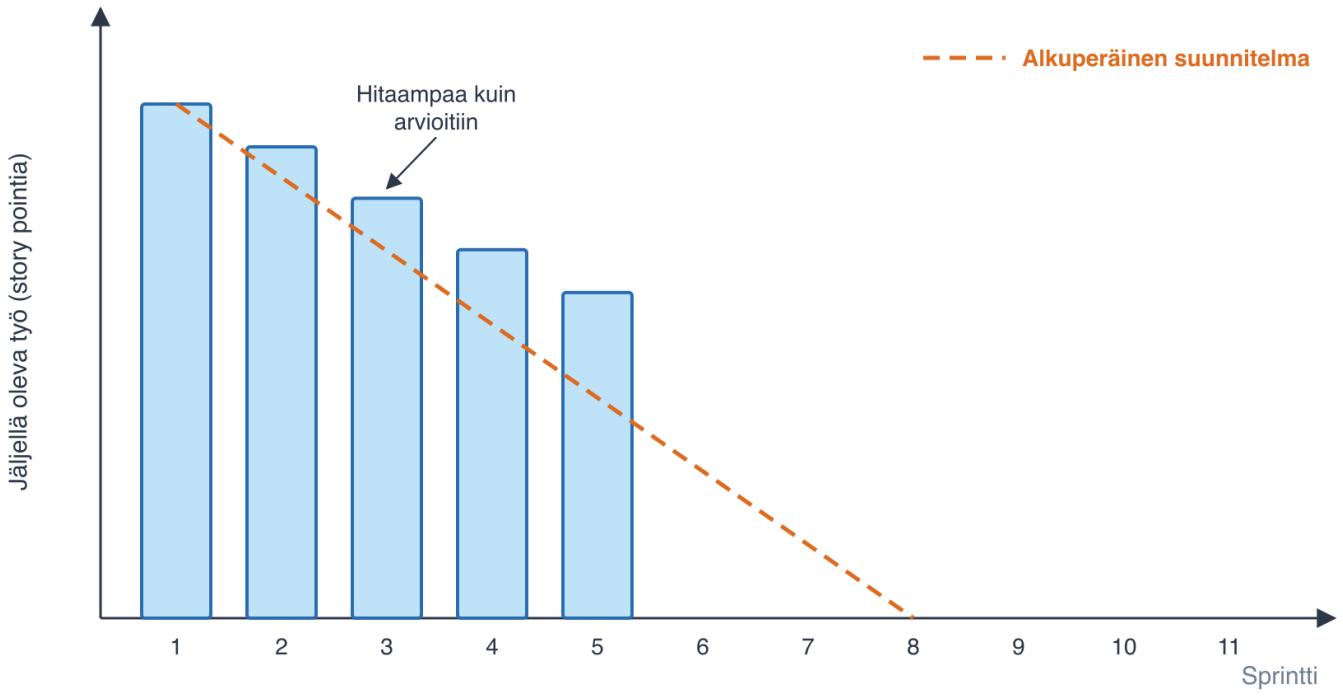
Burndown

- Projektin etenemistä kuvataan joskus release burndown -kaavion avulla



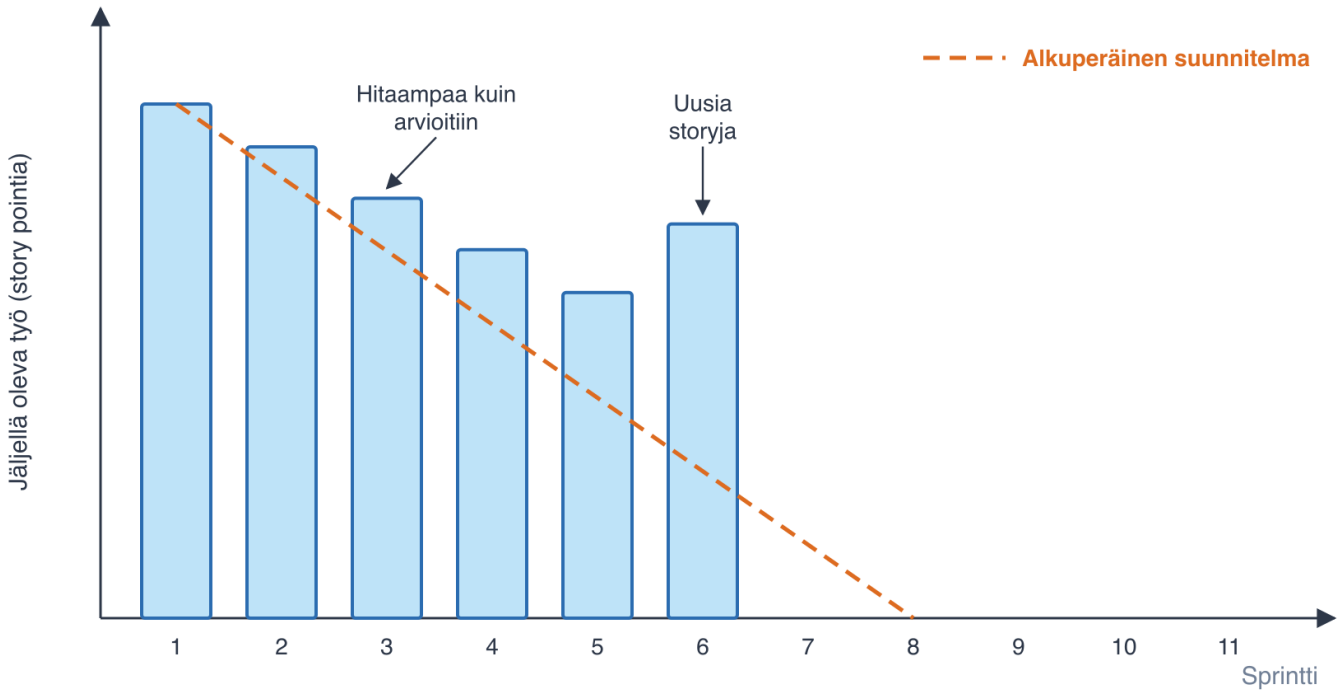
Burndown

- Projektin etenemistä kuvataan joskus release burndown -kaavion avulla



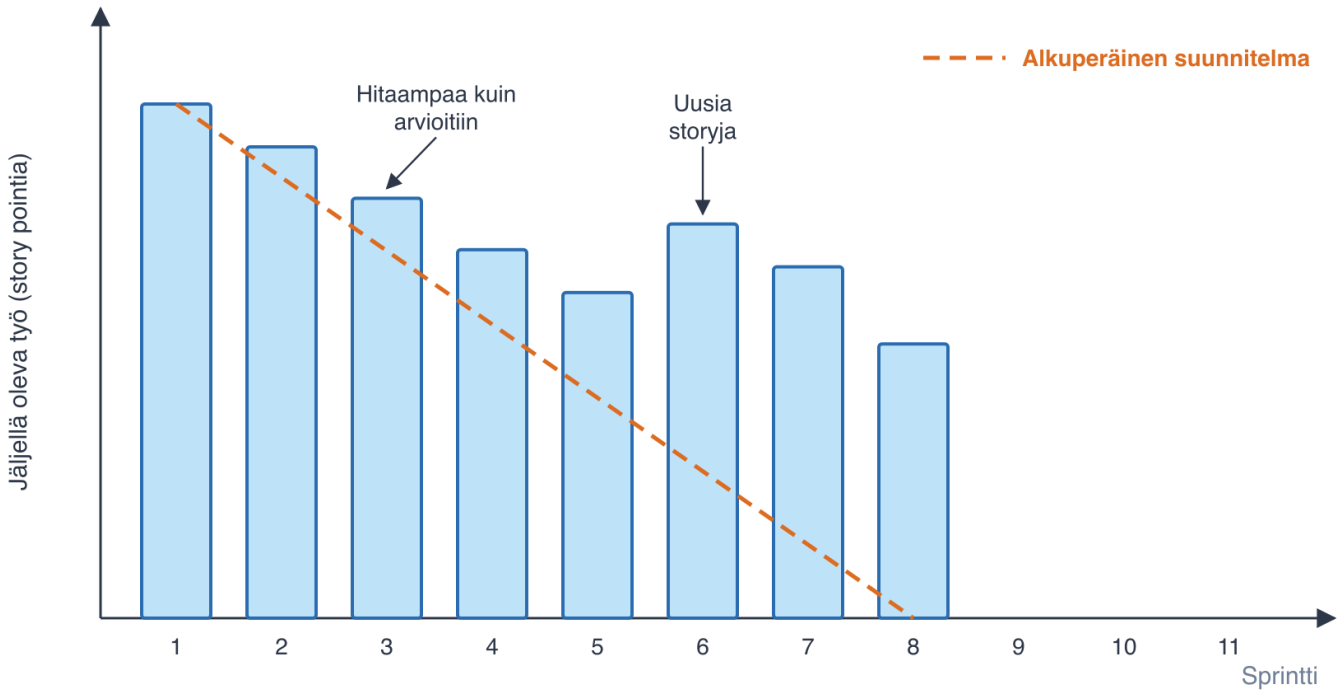
Burndown

- Projektin etenemistä kuvataan joskus release burndown -kaavion avulla



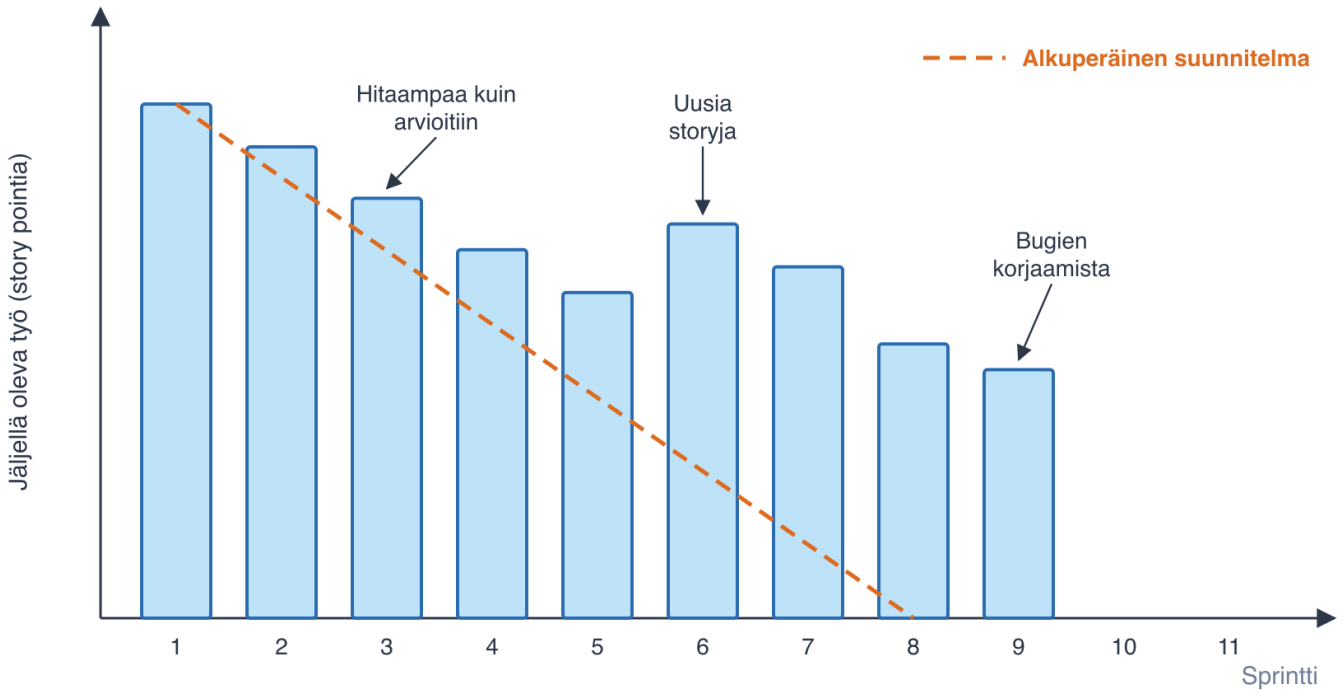
Burndown

- Projektin etenemistä kuvataan joskus release burndown -kaavion avulla



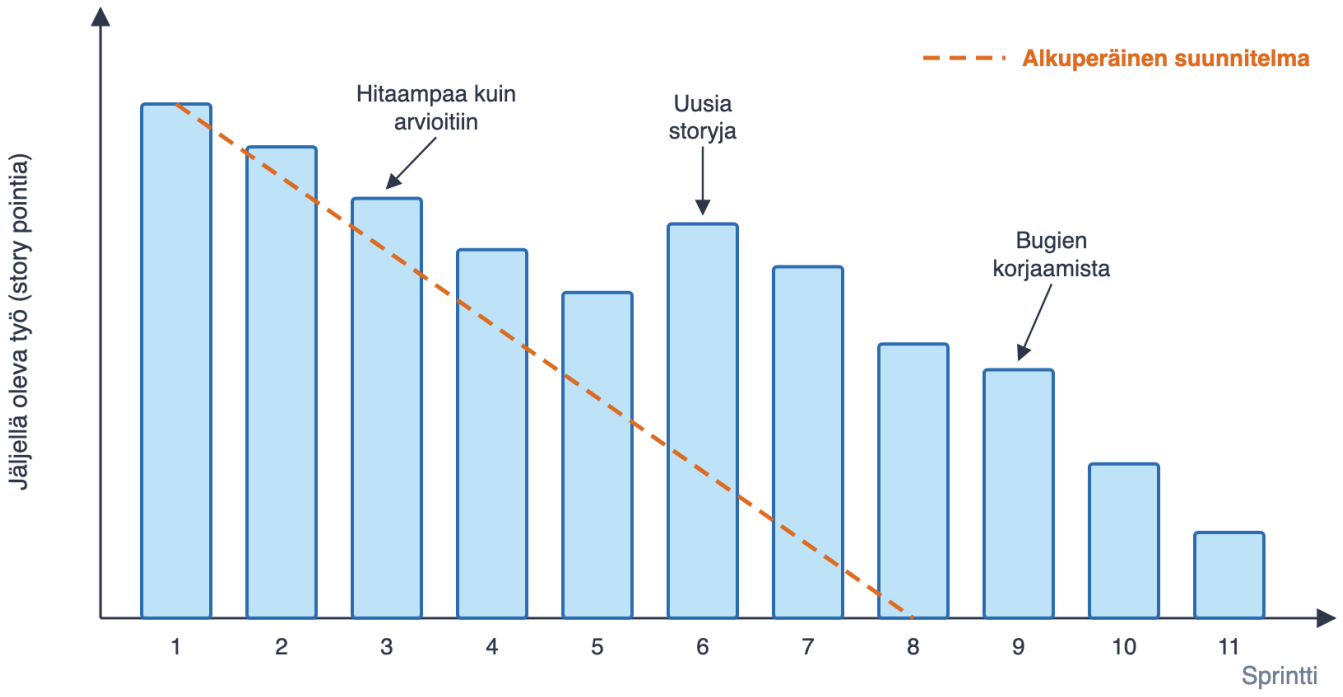
Burndown

- Projektin etenemistä kuvataan joskus release burndown -kaavion avulla



Burndown

- Projektin etenemistä kuvataan joskus release burndown -kaavion avulla

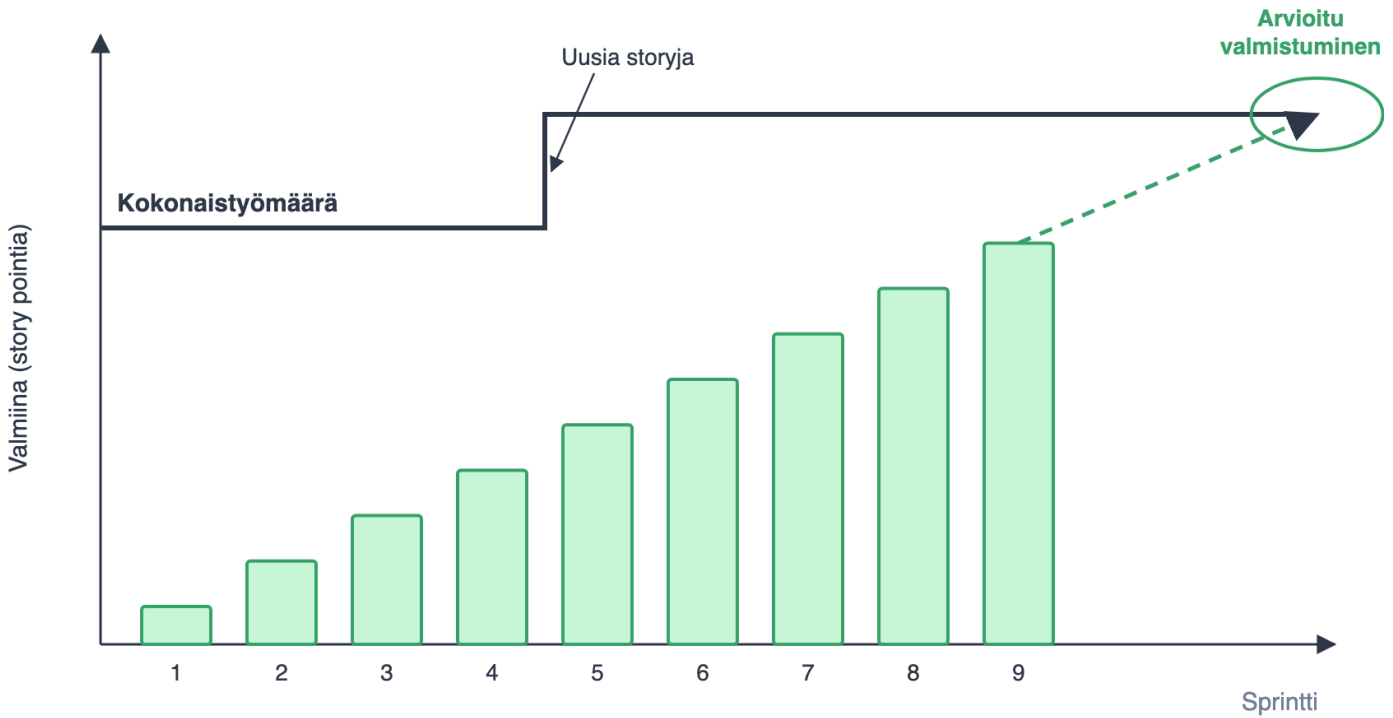


Burnup

- Vaatimukset voivat muuttua kesken projektin, jolloin jäljellä olevan työn määrä ei aina vähene

Burnup

- Vaatimukset voivat muuttua kesken projektin, jolloin jäljellä olevan työn määrä ei aina vähene
- Burnup-kaavio tuo työmäärän kasvun selkeämmin esiin



Kannattaako estimointi? #NoEstimates

- Storyjen viemän työmäärän arvioimiseen kaksi motivaatiota
  - auttaa asiakasta priorisoinnissa
  - mahdollistaa koko projektin tai kokonaisuuden viemän ajan ja kustannuksen arvioinnin

Kannattaako estimointi? #NoEstimates

- Storyjen viemän työmäärän arvioimiseen kaksi motivaatiota
  - auttaa asiakasta priorisoinnissa
  - mahdollistaa koko projektin tai kokonaisuuden viemän ajan ja kustannuksen arvioinnin
- Story point -pohjainen suhteellinen estimointi on saavuttanut vankan aseman
  - Scrum Guide mainitsee kokoarvion (size) backlogin kohteiden tietona
  - Samoin kuten monet parhaat käytänteet kuten DEEP

Kannattaako estimointi? #NoEstimates

- Storyjen viemän työmäärän arvioimiseen kaksi motivaatiota
  - auttaa asiakasta priorisoinnissa
  - mahdollistaa koko projektin tai kokonaisuuden viemän ajan ja kustannuksen arvioinnin
- Story point -pohjainen suhteellinen estimointi on saavuttanut vankan aseman
  - Scrum Guide mainitsee kokoarvion (size) backlogin kohteiden tietona
  - Samoin kuten monet parhaat käytänteet kuten DEEP
- *#NoEstimates*-liike ruvennut kyseenalaistamaan story point -perustaista estimointitapaa
  - pitää siitä saavutettuja hyötyjä liian vähäisinä verrattuna käytettyyn aikaan ja vaivaan
  - ei kiistä arvioiden hyötyä, vaan kysyy missä tilanteissa estimointi on järkevää

- Yksinkertainen vaihtoehto: **arvioidaan velositeetti laskemalla kussakin sprintissä valmistuneiden storyjen lukumäärä**

- Yksinkertainen vaihtoehto: **arvioidaan velositeetti laskemalla kussakin sprintissä valmistuneiden storyjen lukumäärä**
- Toimii jos storyt riittävän tasakokoisia?

- Yksinkertainen vaihtoehto: **arvioidaan velositeetti laskemalla kussakin sprintissä valmistuneiden storyjen lukumäärä**
- Toimii jos storyt riittävän tasakokoisia?
- Tekoäly vaikeuttaa estimointia: suhteelliset koot ja velositeetti muuttuvat
  - kehittäjät yliarvioivat helposti tekoälyn tuoman hyödyn, tutkimustieto ristiriitaista

Tauko 10 min (ehkä)

Sprintti

Sprintin suunnittelu

- Kertauksena alkuviikolta: Scrum määrittelee pidettäväksi ennen jokaista sprinttiä *suunnittelupalaverin*

Sprintin suunnittelu

- Kertauksena alkuviikolta: Scrum määrittelee pidettäväksi ennen jokaista sprinttiä *suunnittelupalaverin*
- Palaverissa sovitaan
  - sprintin tavoite (*miksi*)
  - sprinttiin valittavat storyt (*mitä*)
  - niiden toteutustapa (*miten*)

Sprintin suunnittelu

- Kertauksena alkuviikolta: Scrum määrittelee pidettäväksi ennen jokaista sprinttiä *suunnittelupalaverin*
- Palaverissa sovitaan
  - sprintin tavoite (*miksi*)
  - sprinttiin valittavat storyt (*mitä*)
  - niiden toteutustapa (*miten*)
- Lähtökohtana DEEP product backlog

Miksi: sprintin tavoite

- *Sprintin tavoite* (sprint goal) vastaa kysymykseen *miksi* sprintti tehdään
  - lyhyt, yhden tai kahden lauseen kuvaus siitä, mitä tiimi on aikeissa sprintin aikana saada aikaan

Miksi: sprintin tavoite

- *Sprintin tavoite* (sprint goal) vastaa kysymykseen *miksi* sprintti tehdään
  - lyhyt, yhden tai kahden lauseen kuvaus siitä, mitä tiimi on aikeissa sprintin aikana saada aikaan
- K. Schwaber, ensimmäisen sprintin tavoite:
  - *demonstrate a key piece of user functionality on the selected technology*

Miksi: sprintin tavoite

- *Sprintin tavoite* (sprint goal) vastaa kysymykseen *miksi* sprintti tehdään
  - lyhyt, yhden tai kahden lauseen kuvaus siitä, mitä tiimi on aikeissa sprintin aikana saada aikaan
- K. Schwaber, ensimmäisen sprintin tavoite:
  - *demonstrate a key piece of user functionality on the selected technology*
- Verkkokaupan sprinttien tavoitteita voisivat olla:
  - Ostoskorin perustoiminnallisuus: tuotteiden lisäys ja poisto
  - Ostosten maksaminen ja toimitustavan valinta

Miksi: sprintin tavoite

- *Sprintin tavoite* (sprint goal) vastaa kysymykseen *miksi* sprintti tehdään
  - lyhyt, yhden tai kahden lauseen kuvaus siitä, mitä tiimi on aikeissa sprintin aikana saada aikaan
- K. Schwaber, ensimmäisen sprintin tavoite:
  - *demonstrate a key piece of user functionality on the selected technology*
- Verkkokaupan sprinttien tavoitteita voisivat olla:
  - Ostoskorin perustoiminnallisuus: tuotteiden lisäys ja poisto
  - Ostosten maksaminen ja toimitustavan valinta
- Lyhyt kuvaus parempi niille sidosryhmäläisille, joita ei kiinnosta seurata tapahtumia yksittäisten storyjen tarkkuudella

Tauko 10 min (viimeistään nyt)

Mitä: sprinttiin valittavat storyt

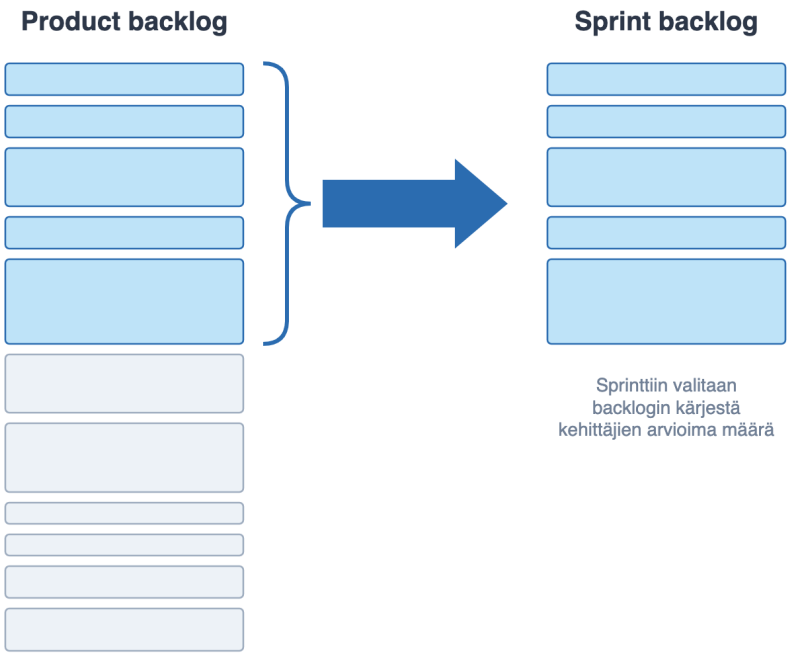
- Product owner esittelee backlogin kärjessä olevat storyt
  - Kehittäjien on ymmärrettävä, mitä storyilla tarkoitetaan

Mitä: sprinttiin valittavat storyt

- Product owner esittelee backlogin kärjessä olevat storyt
  - Kehittäjien on ymmärrettävä, mitä storyilla tarkoitetaan
- Kehittäjät valitsevat sprinttiin sen verran storyja kuin uskovat ehtivänsä tehdä valmiiksi (Definition of Done)

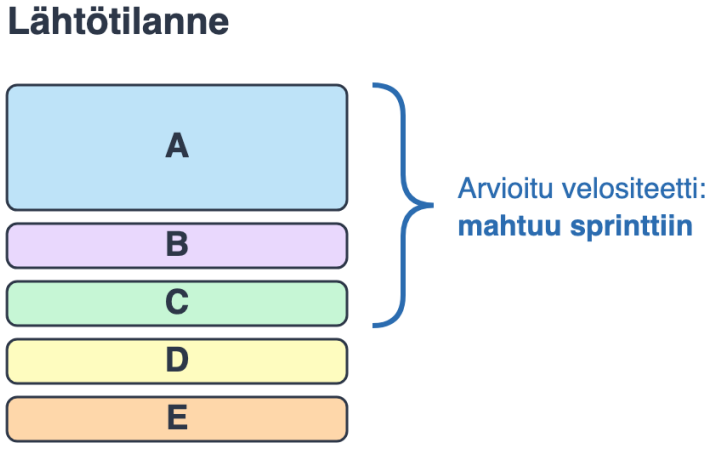
Mitä: sprinttiin valittavat storyt

- Product owner esittelee backlogin kärjessä olevat storyt
  - Kehittäjien on ymmärrettävä, mitä storyilla tarkoitetaan
- Kehittäjät valitsevat sprinttiin sen verran storyja kuin uskovat ehtivänsä tehdä valmiiksi (Definition of Done)
- Jos velositeetti on selvillä, on valinta periaatteessa helppo



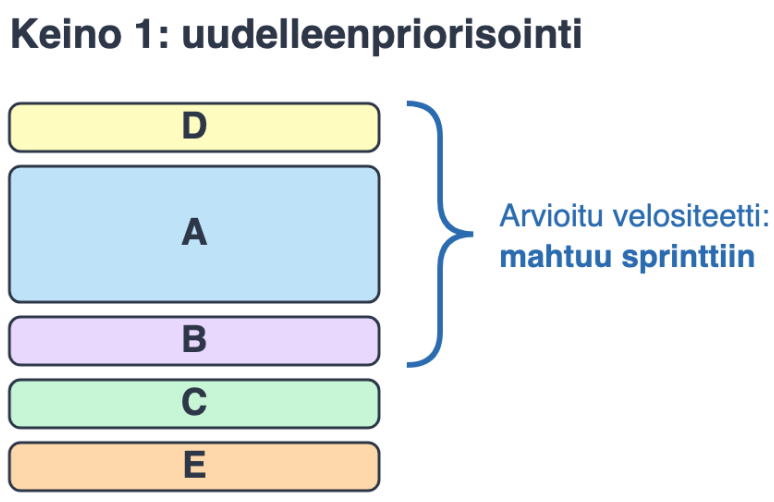
- Jos velositeettiä ei tiedossa, käytetään harkintaa

- Product ownerilla on keinoja vaikuttaa sprinttiin mahtuviin storyihin

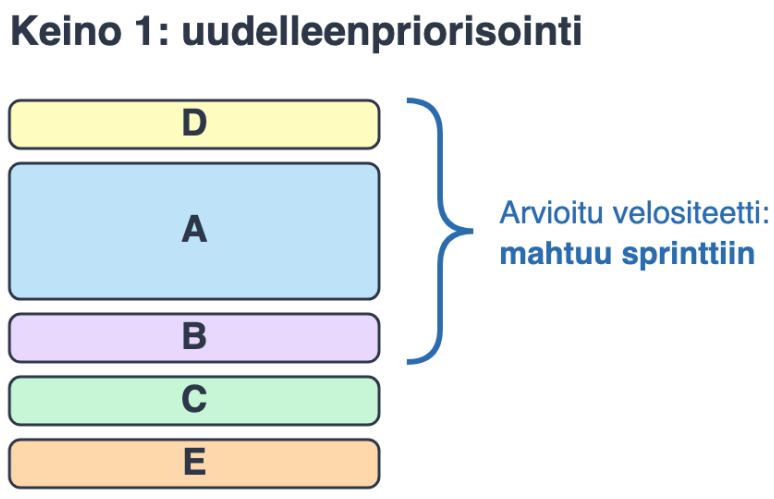


- Entä jos myös D halutaan sprinttiin?

Keino 1: uudelleenpriorisoidaan

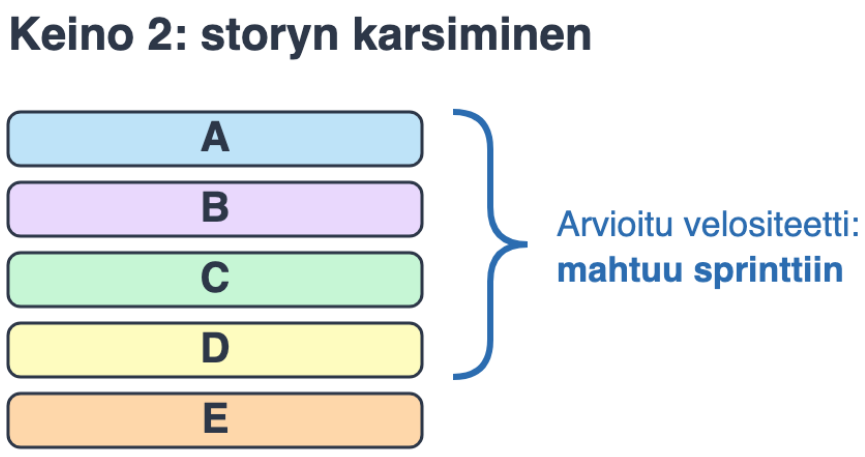


- Keino 1: uudelleenpriorisoidaan

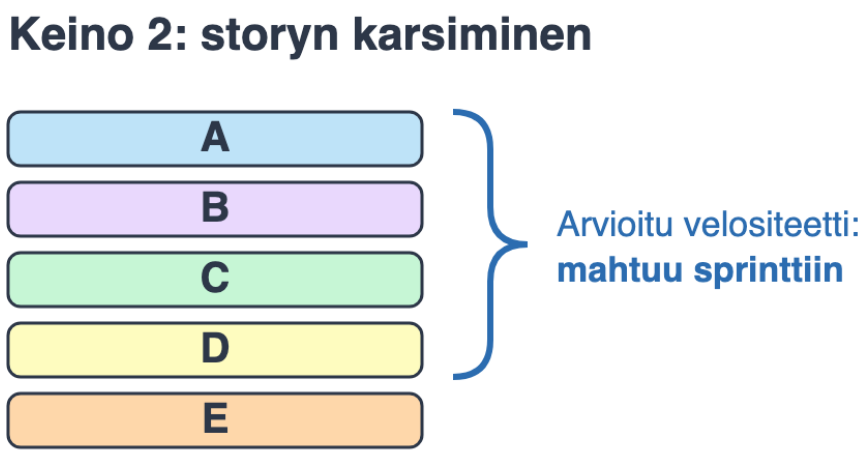


- Entä jos myös C halutaan mukaan?

- Keino 2: karsitaan A:n kuvaamaa toiminnallisuutta

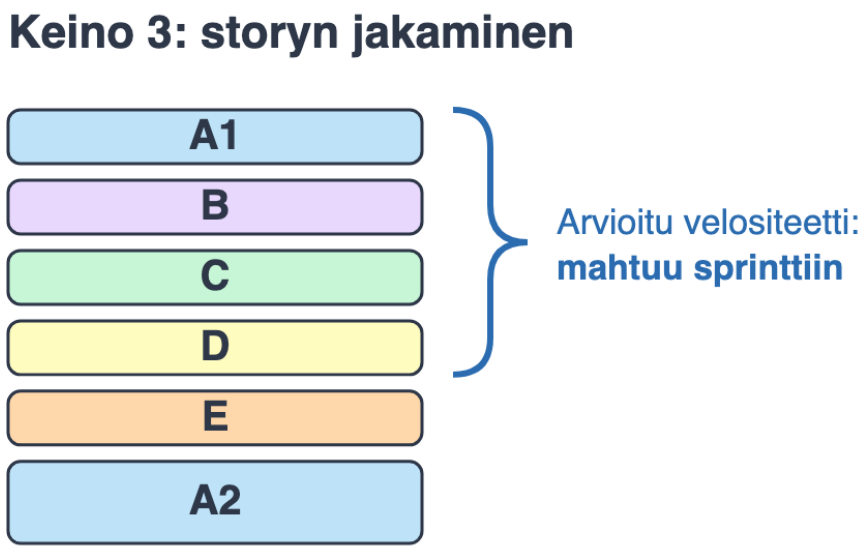


- Keino 2: karsitaan A:n kuvaamaa toiminnallisuutta



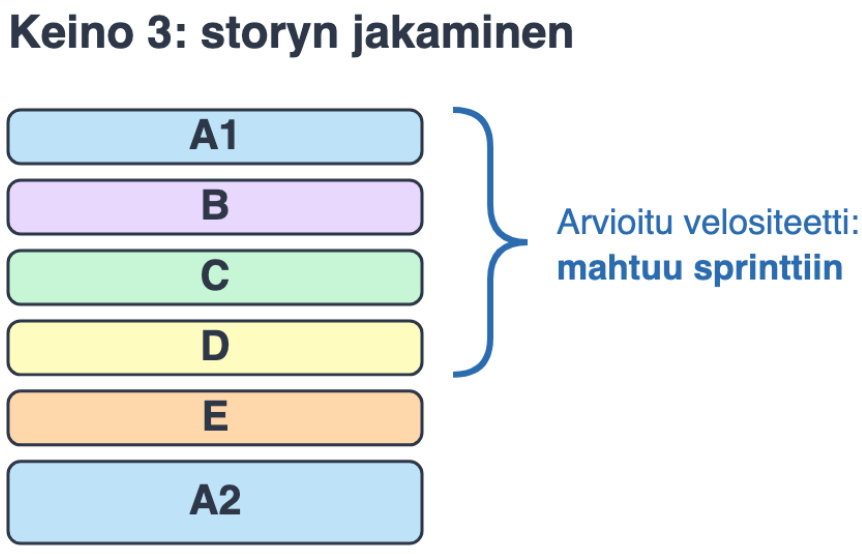
- Entä jos A ei saa pienentyä

- Keino 3: jaetaan A kahteen osaan



- Tärkeämpi osa toiminnallisuutta eli A1 mahtuu mukaan sprinttiin, vähemmän tärkeät osat eli A2 jää myöhempiin sprintteihin

- Keino 3: jaetaan A kahteen osaan



- Tärkeämpi osa toiminnallisuutta eli A1 mahtuu mukaan sprinttiin, vähemmän tärkeät osat eli A2 jää myöhempiin sprintteihin
- Lopullisen päätöksen sprinttiin mahtuvasta työmäärästä tekevät kuitenkin aina kehittäjät

Storyjen jakaminen

- Haastava aihe aloittelijalle ja joskus myös kokeneille ohjelmistokehittäjille
- Pääperiaate: jakamisessa syntyvien storyjen edelleen noudatettava INVEST-kriteerejä

Storyjen jakaminen

- Haastava aihe aloittelijalle ja joskus myös kokeneille ohjelmistokehittäjille
- Pääperiaate: jakamisessa syntyvien storyjen edelleen noudatettava INVEST-kriteerejä
- Richard Lawrencen ohjeita

Tapa 1: liiketoimintasääntöjen variaatiot (business rule variations)

Käyttäjänä voin hakea lentoja joustavilla päivämäärillä

Tapa 1: liiketoimintasääntöjen variaatiot (business rule variations)

Käyttäjänä voin hakea lentoja joustavilla päivämäärillä

"joustavat päivämäärät" voi tarkoittaa monta eri hakutapaa, jokaisesta tehdään oma story:

- ... *"päivien x ja y välillä"*
- ... *"jonakin joulukuun viikonloppuna"*
- ... *"$\pm$ n päivää päivistä x ja y"*

Tapa 2: yksinkertainen/monimutkainen (simple/complex)

Käyttäjänä voin hakea lentoja kahden kohteen välillä

Tapa 2: yksinkertainen/monimutkainen (simple/complex)

Käyttäjänä voin hakea lentoja kahden kohteen välillä

voidaan jakaa seuraavasti

- *... vain suorat lennot*
- *... välilaskujen enimmäismäärä määriteltynä*
- *... myös lähialueen lentokentät huomioiden*

Tapa 3: suuri työmäärä (major effort)

Käyttäjänä voin maksaa lennon VISA-, MasterCard-, Diners Club- tai American Express -kortilla

Tapa 3: suuri työmäärä (major effort)

Käyttäjänä voin maksaa lennon VISA-, MasterCard-, Diners Club- tai American Express -kortilla

voitaisiin jakaa kahtia, missä ensimmäisessä storyssa vasta hoidettaisiin yksi luottokorttityyppi, ja seuraava story yleistäisi toiminnan kaikkiin kortteihin:

- *... voin maksaa VISA-kortilla*
- *... voin maksaa kaikilla neljällä korttityypillä (kun yksi korttityyppi on jo toteutettu)*

Tapa 4: tiedon syöttötavat (data entry methods)

Käyttäjänä voin hakea lentoja kahden kohteen välillä

Tapa 4: tiedon syöttötavat (data entry methods)

Käyttäjänä voin hakea lentoja kahden kohteen välillä

jakaantuukin helposti kahteen esim. seuraavasti

- *... syöttämällä päivämäärät yksinkertaisesti tekstinä*
- *... hienon kalenterikäyttöliittymän avulla*

Tapa 5: suorituskyvyn lykkääminen (defer performance)

Käyttäjänä voin hakea lentoja kahden kohteen välillä

Tapa 5: suorituskyvyn lykkääminen (defer performance)

Käyttäjänä voin hakea lentoja kahden kohteen välillä

jakaantuu kahtia seuraavasti:

- *... hitaasti: kunhan toimii, näytetään "haetaan"-animaatio*
- *... alle viidessä sekunnissa*

Tapa 6: operaatiot (operations)

Käyttäjänä voin hallinnoida käyttäjätiliäni

Tapa 6: operaatiot (operations)

Käyttäjänä voin hallinnoida käyttäjätiliäni

jakaantuu moneen osaan

- *... voin luoda käyttäjätilin*
- *... voin muokata käyttäjätilini asetuksia*
- *... voin poistaa käyttäjätilini*

Tapa 7: spiken erottaminen (break out a spike)

Jos tiimi ei ole toteuttanut koskaan luottokorttimaksuun liittyvää toiminnallisuutta, user storysta

Käyttäjänä voin maksaa luottokortilla

Tapa 7: spiken erottaminen (break out a spike)

Jos tiimi ei ole toteuttanut koskaan luottokorttimaksuun liittyvää toiminnallisuutta, user storysta

Käyttäjänä voin maksaa luottokortilla

kannattaa eriyttää aikarajattu eksperimentti eli *spike*, joka suoritetaan aiemmassa sprintissä.

Tämän jälkeen toivon mukaan varsinaisen toiminnallisuuden toteuttava story osataan estimoida paremmin:

- *Selvitä luottokorttimaksujen käsittely*
- *Toteuta luottokorttimaksujen käsittely*

Tapa 7: spiken erottaminen (break out a spike)

Jos tiimi ei ole toteuttanut koskaan luottokorttimaksuun liittyvää toiminnallisuutta, user storysta

Käyttäjänä voin maksaa luottokortilla

kannattaa eriyttää aikarajattu eksperimentti eli *spike*, joka suoritetaan aiemmassa sprintissä.

Tämän jälkeen toivon mukaan varsinaisen toiminnallisuuden toteuttava story osataan estimoida paremmin:

- *Selvitä luottokorttimaksujen käsittely*
- *Toteuta luottokorttimaksujen käsittely*

- Spike vs. MVP: kumpikin on epävarmuutta vähentävä kokeilu
  - spike vastaa tiimin omiin, esim. teknisiin kysymyksiin
  - MVP testaa, onko ideasta arvoa käyttäjille

Miten: toteutustapa

- Sprintin suunnittelun yhteydessä sprinttiin valituille user storyille tehdään karkean tason suunnittelu

Miten: toteutustapa

- Sprintin suunnittelun yhteydessä sprinttiin valituille user storyille tehdään karkean tason suunnittelu
- Mietitään mitä *teknisen tason tehtäviä* (task) on toteutettava, jotta user story saadaan valmiiksi

Miten: toteutustapa

- Sprintin suunnittelun yhteydessä sprinttiin valituille user storyille tehdään karkean tason suunnittelu
- Mietitään mitä *teknisen tason tehtäviä* (task) on toteutettava, jotta user story saadaan valmiiksi
- Suunnitellaan komponentteja ja rajapintoja karkealla tasolla

Miten: toteutustapa

- Sprintin suunnittelun yhteydessä sprinttiin valituille user storyille tehdään karkean tason suunnittelu
- Mietitään mitä *teknisen tason tehtäviä* (task) on toteutettava, jotta user story saadaan valmiiksi
- Suunnitellaan komponentteja ja rajapintoja karkealla tasolla
- Huomioidaan uusien storyjen aiheuttamat muutokset olemassa olevaan osaan sovelluksesta

Storyn jako taskeihin, esimerkki

- Esimerkiksi *tuotteen lisääminen ostoskoriin*, voitaisiin jakaa seuraaviin teknisiin taskeihin:
  - sessio, joka muistaa asiakkaan
  - oliot ja tietorakenteet ostoskorin ja ostoksen esittämiseen
  - laajennus tietokantaskeemaan
  - html-näkymää päivitettävä tarvittavilla painikkeilla
  - kontrolleri painikkeiden käsittelyyn
  - yksikkötestit kontrollerille ja ostoskorin logiikalle
  - hyväksymistestien automatisointi

Storyn jako taskeihin, esimerkki

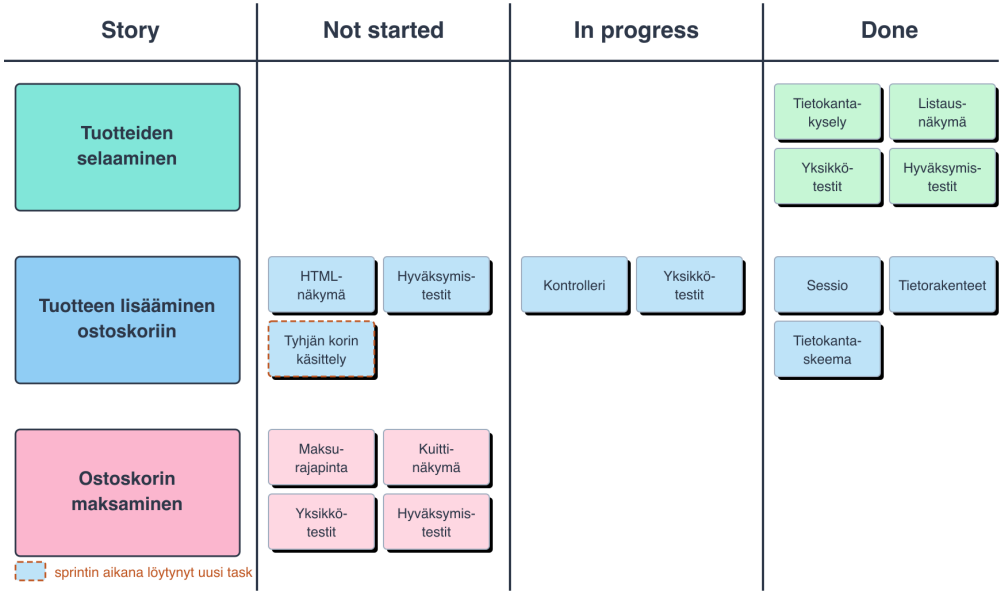
- Esimerkiksi *tuotteen lisääminen ostoskoriin*, voitaisiin jakaa seuraaviin teknisiin taskeihin:
  - sessio, joka muistaa asiakkaan
  - oliot ja tietorakenteet ostoskorin ja ostoksen esittämiseen
  - laajennus tietokantaskeemaan
  - html-näkymää päivitettävä tarvittavilla painikkeilla
  - kontrolleri painikkeiden käsittelyyn
  - yksikkötestit kontrollerille ja ostoskorin logiikalle
  - hyväksymistestien automatisointi
- Kaikkia storyyn liittyviä taskeja ei sprintin suunnittelun aikana löydetä
  - Uusia taskeja generoidaan tarvittaessa sprintin edetessä

Sprint backlog

- *Sprint backlog* koostuu sprinttiin valituista storyista ja niihin liittyvistä tehtävistä eli taskeista

Sprint backlog

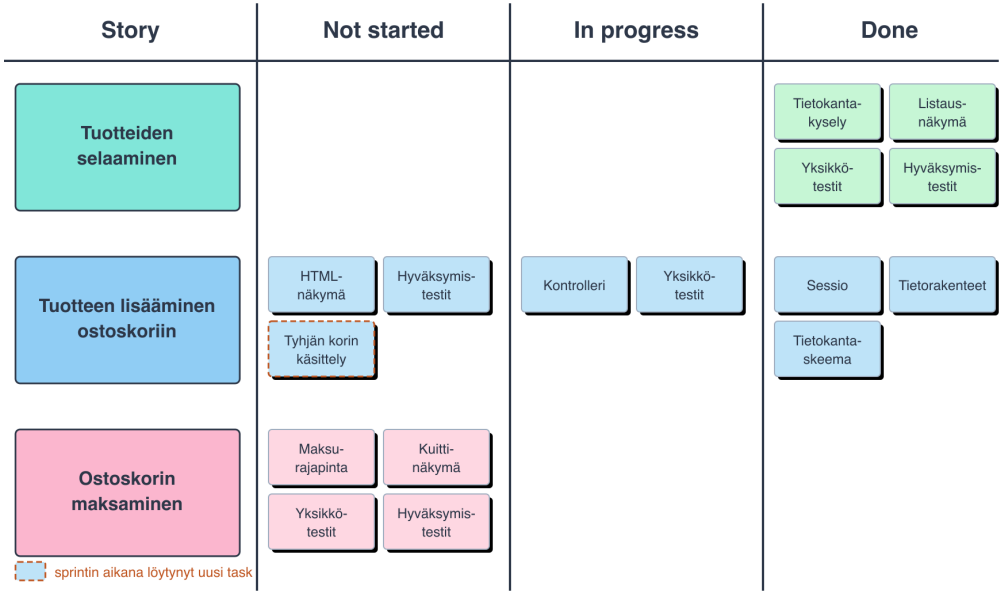
- *Sprint backlog* koostuu sprinttiin valituista storyista ja niihin liittyvistä tehtävistä eli taskeista
- Sprint backlog usein organisoitu taskboardiksi



- Taskit niiden valmistumisastetta kuvaavassa sarakkeessa

Sprint backlog

- *Sprint backlog* koostuu sprinttiin valituista storyista ja niihin liittyvistä tehtävistä eli taskeista
- Sprint backlog usein organisoitu taskboardiksi



- Taskit niiden valmistumisastetta kuvaavassa sarakkeessa
- Sprint backlog on kehittäjien työväline: Scrum ei määrää sen muotoa, tiimi muokkaa taskboardin omiin tarpeisiinsa

Sprintin etenemisen seuranta

- Seurataan *valmiiksi saatuja storyja*, joko lukumäärä tai story pointit

Sprintin etenemisen seuranta

- Seurataan *valmiiksi saatuja storyja*, joko lukumäärä tai story pointit
- Toinen vaihtoehto on seurata valmistuneiden taskien lukumäärää, tätä käytetään miniprojektissa

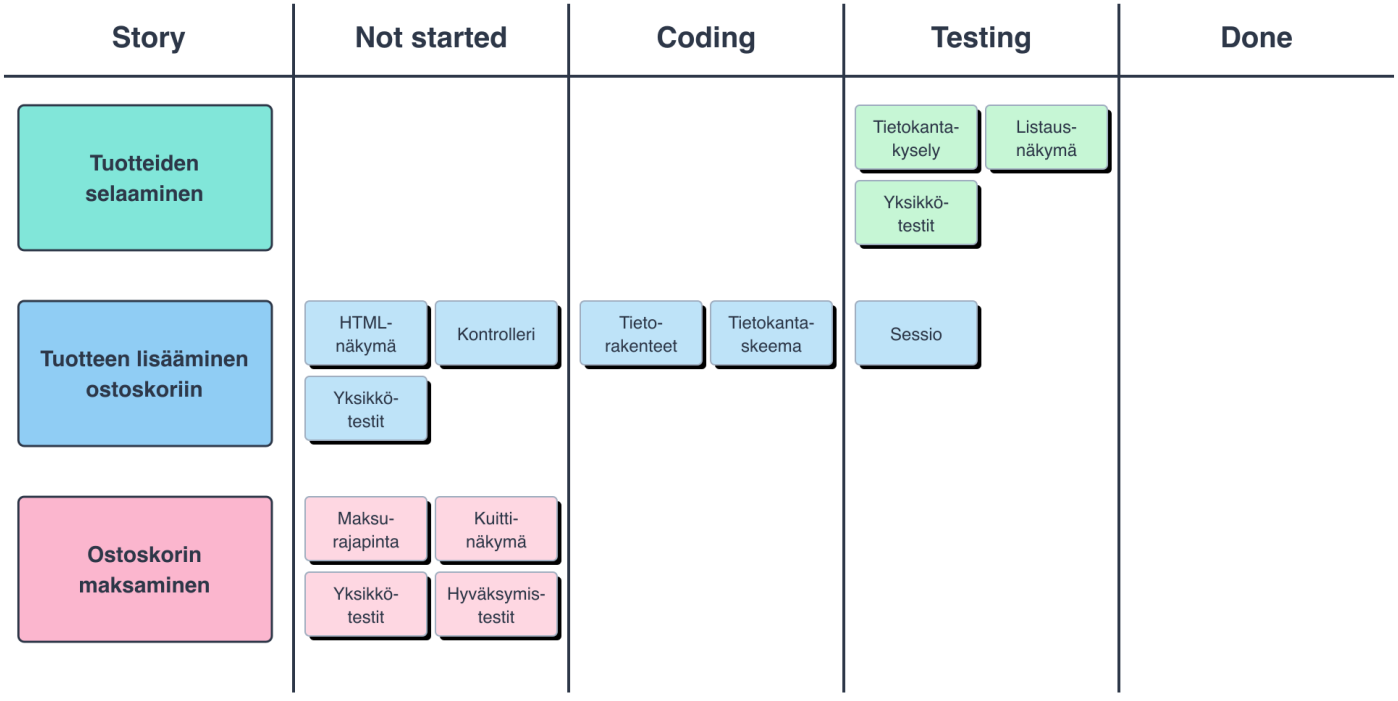
Sprintin etenemisen seuranta

- Seurataan *valmiiksi saatuja storyja*, joko lukumäärä tai story pointit
- Toinen vaihtoehto on seurata valmistuneiden taskien lukumäärää, tätä käytetään miniprojektissa
- Näistä voidaan piirtää sprintin etenemistä kuvaava burndown- tai burnup-kaavio

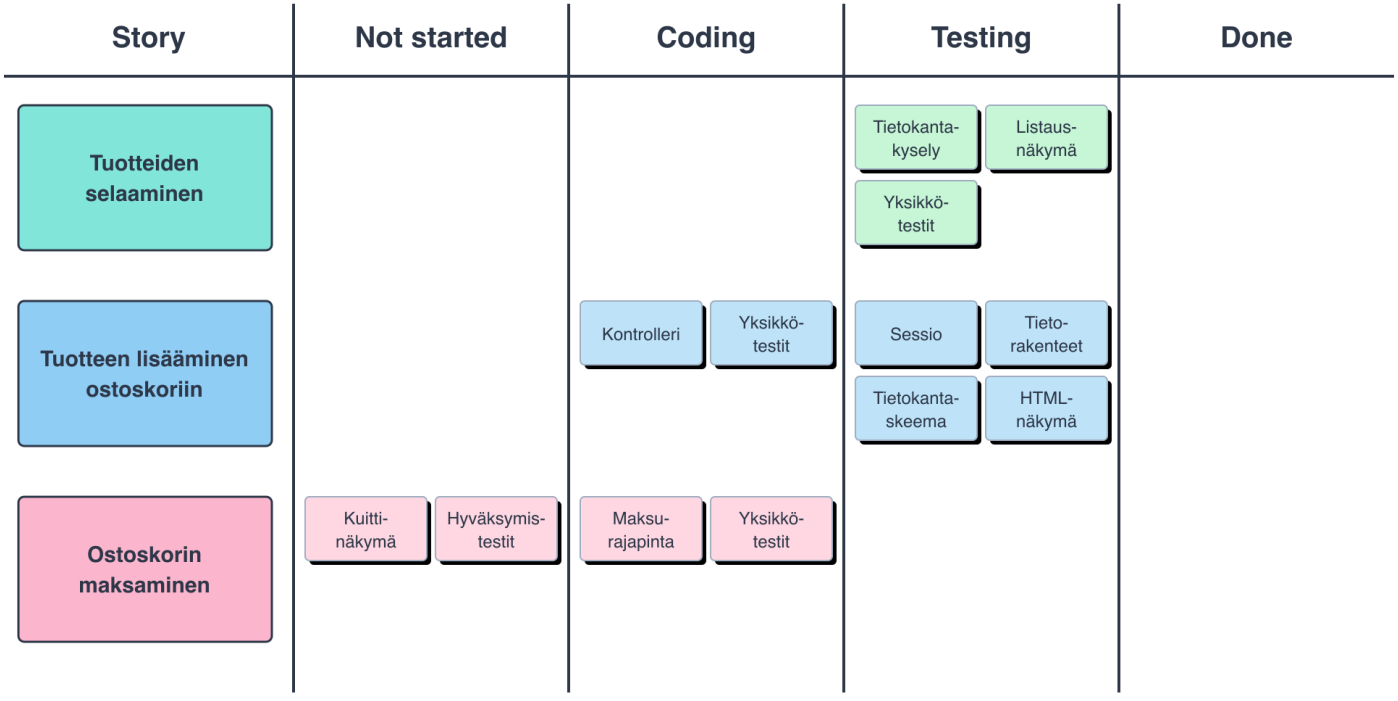
Sprintin etenemisen seuranta

- Seurataan *valmiiksi saatuja storyja*, joko lukumäärä tai story pointit
- Toinen vaihtoehto on seurata valmistuneiden taskien lukumäärää, tätä käytetään miniprojektissa
- Näistä voidaan piirtää sprintin etenemistä kuvaava burndown- tai burnup-kaavio
- *A Scrum book 2019*: tiimi voi saada valmiiksi lähes kaikki taskit saamatta valmiiksi yhtäkään storya

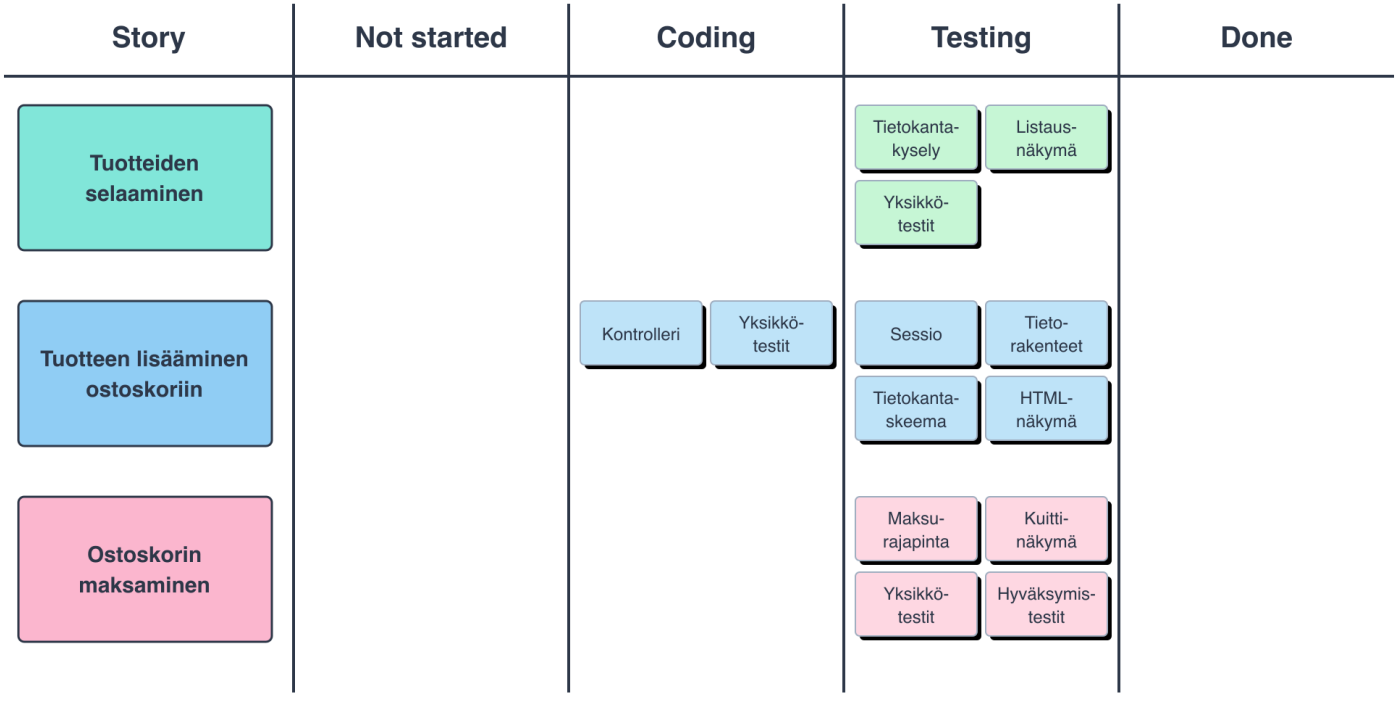
Joskus sprinteissä ...



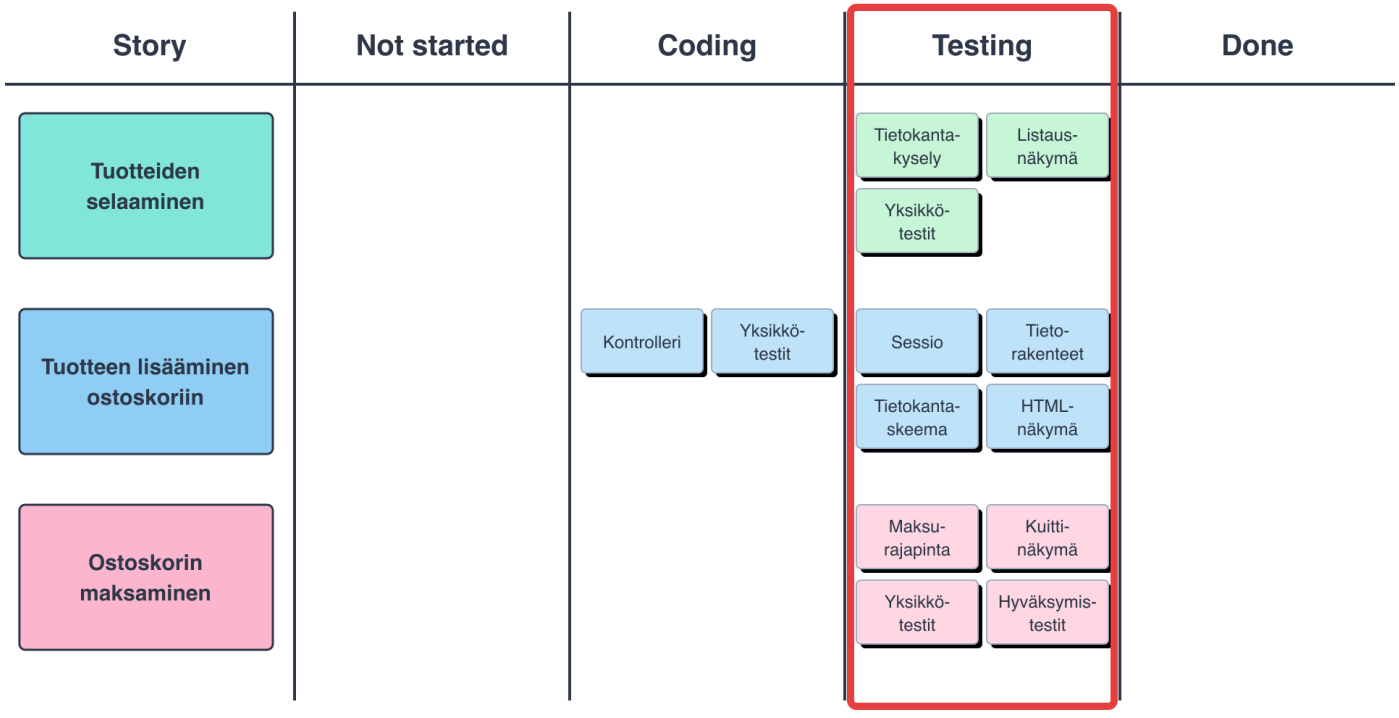
Joskus sprinteissä ...



Joskus sprinteissä käy näin



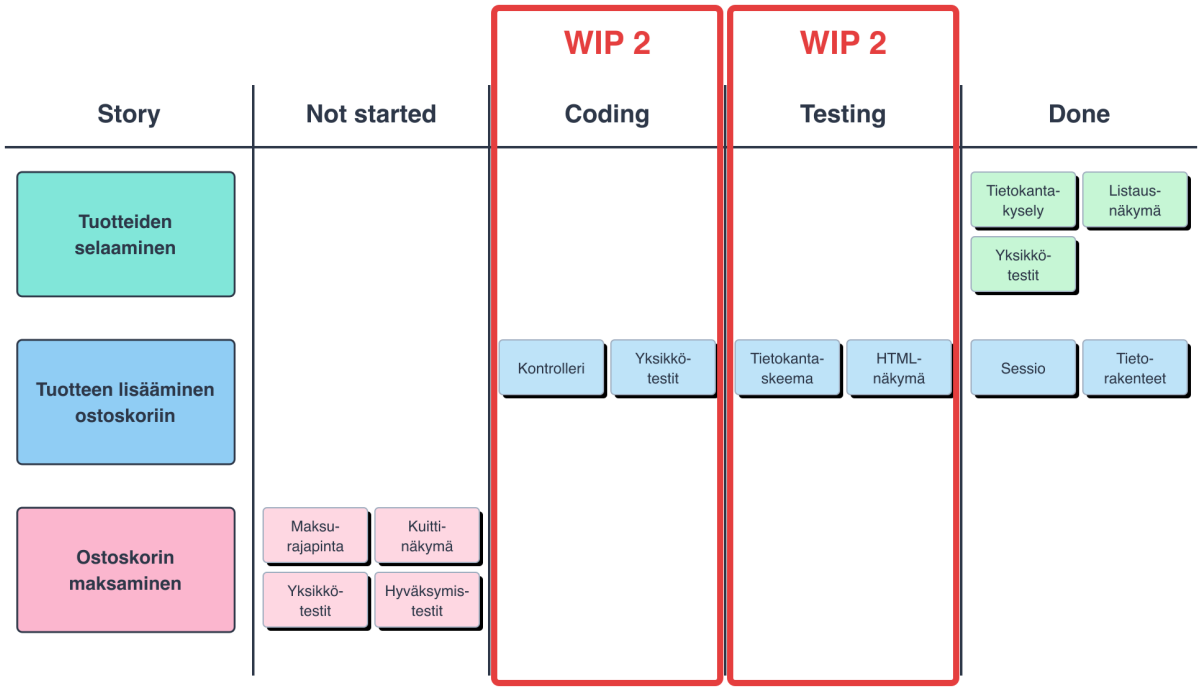
Puolivalmis työ kasautuu ja asiat eivät valmistu



- Yhtä aikaa työn alla olevien taskien suuri määrä voi koitua ongelmaksi
  - Riski sille, että sprintin päätyttyä paljon osittain valmiita storyja kasvaa

WIP-rajoitteet

- Ratkaisu: *work in progress eli WIP* -rajoitteet



WIP-rajoitteiden soveltaminen

- WIP-rajoitteita voidaan soveltaa Scrumin yhteydessä monella tavalla

WIP-rajoitteiden soveltaminen

- WIP-rajoitteita voidaan soveltaa Scrumin yhteydessä monella tavalla
- Aika tavallista on rajoittaa tietyssä työvaiheessa, esim. toteutusvaiheessa olevien taskien määrää

WIP-rajoitteiden soveltaminen

- WIP-rajoitteita voidaan soveltaa Scrumin yhteydessä monella tavalla
- Aika tavallista on rajoittaa tietyssä työvaiheessa, esim. toteutusvaiheessa olevien taskien määrää
- tai yksittäisen sovelluskehittäjän kerrallaan työn alla olevien töiden määrää

WIP-rajoitteiden soveltaminen

- WIP-rajoitteita voidaan soveltaa Scrumin yhteydessä monella tavalla
- Aika tavallista on rajoittaa tietyssä työvaiheessa, esim. toteutusvaiheessa olevien taskien määrää
- tai yksittäisen sovelluskehittäjän kerrallaan työn alla olevien töiden määrää
- Järkevintä lienee rajoittaa sprintin aikana yhtä aikaa työn alla olevien storyjen määrää mahdollisimman pieneksi

WIP-rajoitteiden soveltaminen

- WIP-rajoitteita voidaan soveltaa Scrumin yhteydessä monella tavalla
- Aika tavallista on rajoittaa tietyssä työvaiheessa, esim. toteutusvaiheessa olevien taskien määrää
- tai yksittäisen sovelluskehittäjän kerrallaan työn alla olevien töiden määrää
- Järkevintä lienee rajoittaa sprintin aikana yhtä aikaa työn alla olevien storyjen määrää mahdollisimman pieneksi
- WIP-rajoitteita säädetään usein retrospektiivien yhteydessä jos kehitystyössä havaitaan ongelmia

Kanban ja Lean

- WIP-rajoitusten idea on peräisin *Kanban*-menetelmästä, joka on eräs keskeisimmistä *Lean*-ajattelun työkaluista
  - Lean-ajattelu on peräisin Toyota Production Systemistä
  - Leaniin palataan tarkemmin myöhemmin kurssilla

Kanban ja Lean

- WIP-rajoitusten idea on peräisin *Kanban*-menetelmästä, joka on eräs keskeisimmistä *Lean*-ajattelun työkaluista
  - Lean-ajattelu on peräisin Toyota Production Systemistä
  - Leaniin palataan tarkemmin myöhemmin kurssilla
- Kanbanin perusidea: rajoittamalla keskeneräisen työn määrää yksittäiset asiat valmistuvat nopeammin
  - tavoitteena on lyhentää *läpimenoaikaa* eli aikaa työn aloittamisesta sen valmistumiseen

Scrumban

Scrumban

- Scrum + Kanbanin käytäntöjä
  - WIP-rajoitteet: kerralla työn alla vain rajattu määrä asioita
  - työn virtauksen seuraaminen: kauanko storyn valmistuminen kestää ja missä työ jumittaa

Scrumban

- Scrum + Kanbanin käytäntöjä
  - WIP-rajoitteet: kerralla työn alla vain rajattu määrä asioita
  - työn virtauksen seuraaminen: kauanko storyn valmistuminen kestää ja missä työ jumittaa
- Suunnittelu tarpeen mukaan, ei välttämättä kiinteitä sprinttejä
  - estimointia kevennetään, ennusteet toteutuneesta läpimenonopeudesta

Scrumban

- Scrum + Kanbanin käytäntöjä
  - WIP-rajoitteet: kerralla työn alla vain rajattu määrä asioita
  - työn virtauksen seuraaminen: kauanko storyn valmistuminen kestää ja missä työ jumittaa
- Suunnittelu tarpeen mukaan, ei välttämättä kiinteitä sprinttejä
  - estimointia kevennetään, ennusteet toteutuneesta läpimenonopeudesta
- Sopii esim. ylläpito- ja tukityöhön, jossa työtä tulee jatkuvasti ja ennakoimatta
  - riskinä, että sprintin tuoma säännöllinen pysähtyminen ja tarkastelu katoaa

Scrumban

- Scrum + Kanbanin käytäntöjä
  - WIP-rajoitteet: kerralla työn alla vain rajattu määrä asioita
  - työn virtauksen seuraaminen: kauanko storyn valmistuminen kestää ja missä työ jumittaa
- Suunnittelu tarpeen mukaan, ei välttämättä kiinteitä sprinttejä
  - estimointia kevennetään, ennusteet toteutuneesta läpimenonopeudesta
- Sopii esim. ylläpito- ja tukityöhön, jossa työtä tulee jatkuvasti ja ennakoimatta
  - riskinä, että sprintin tuoma säännöllinen pysähtyminen ja tarkastelu katoaa
- Hybridimallit ovat valtavirtaa: harva noudattaa yhtä menetelmää sellaisenaan